

การออกแบบ UX/UI ใหม่ของแอปพลิเคชัน เอสเอฟ ซีเนม่า โดยใช้แนวทางการทดสอบการใช้งาน (Usability Testing) Redesigning the UX/UI of the SF CINEMA Application (SF CINEMA) Using Usability Testing

นางสาวอัมมัญญา ปิตะแสง รหัสนิสิต 66010916034

นางสาวตรีชฎา บัณฑิต รหัสนิสิต 66010916037

นางสาวปณณธร เวฬุวนโน รหัสนิสิต 66010916054

สาขารัฐกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บทคัดย่อ

แอป SF Cinema เป็นแอปพลิเคชันสำหรับจองตั๋วภาพยนตร์ที่มีผู้ใช้จำนวนมาก แต่ยังคงพบปัญหาด้าน ประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience - UX) และส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface - UI) เช่น ขั้นตอนการจองที่ซับซ้อน ข้อมูลหนังแสดงไม่ชัดเจน และระบบค้นหาทำงานได้ไม่ดี เพื่อแก้ปัญหานี้จึงปรับปรุง UI/UX ของ SF Cinema โดยใช้ Usability Testing, Google Material Design และ 10 Usability Heuristics เพื่อให้แอปใช้งานง่ายขึ้น สะดวกขึ้น และตอบโจทย์ผู้ใช้อย่างมากขึ้น

ABSTRACT

The SF Cinema application is a widely used platform for booking movie tickets. However, users still encounter issues related to User Experience (UX) and User Interface (UI), such as complex booking processes, unclear movie information display, and inefficient search functionality. To address these challenges, enhance the UI/UX of SF Cinema. By implementing Usability Testing, Google Material Design, and 10 Usability Heuristics, the application can be redesigned to improve usability, efficiency, and user satisfaction. This study focuses on analyzing user challenges, redesigning the interface based on usability principles, and conducting usability tests to measure the improvements. The expected outcome is an easier, more user-friendly, and streamlined booking

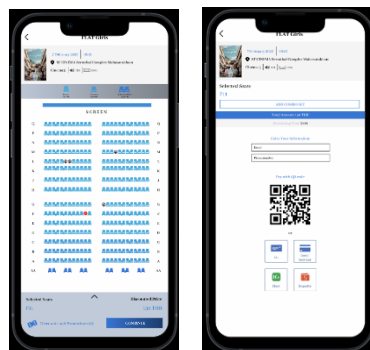
experience that enhances user satisfaction and engagement with the SF Cinema application.

1. บทนำสำหรับแอป SF Cinema

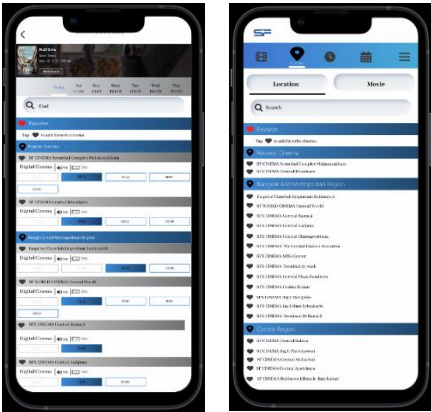
แอป SF Cinema มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ผู้ใช้จองตั๋วภาพยนตร์ได้สะดวกขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้าน UI/UX ยังทำให้ผู้ใช้บางส่วนพบกับอุปสรรค เช่น ค้นหาภาพยนตร์และรอบฉายยาก กระบวนการจองตั๋วซับซ้อน การแสดงผล UI ไม่เป็นระเบียบ ขนาดตัวอักษรเล็กเกินไป

2. ฟีเจอร์หลักของแอปพลิเคชัน

จองตั๋วออนไลน์: ผู้ใช้สามารถเลือกที่นั่งและซื้อตั๋วผ่านแอปได้ล่วงหน้า



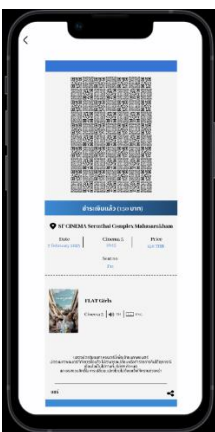
การค้นหารอบฉาย: แสดงข้อมูลรอบฉายของโรงภาพยนตร์ทุกแห่งที่อยู่ในเครือ SF Cinema



การแจ้งเตือนโปรโมชั่น: แจ้งเตือนโปรโมชั่นพิเศษเกี่ยวกับภาพยนตร์และสินค้าต่าง ๆ



โหมต E-Ticket: ลดการใช้กระดาษโดยใช้ตัวอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเข้าชม



3.ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

3.1 User Interface (UI) UI ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้งานแอปได้ง่ายขึ้น SF Cinema ควรปรับ UI ตาม Google Material

Design เช่น ใช้สีและไอคอนที่เป็นมาตรฐาน ปรับ Layout ให้เป็นระบบระเบียบ

3.2 User Experience (UX) UX ของ SF Cinema ควรให้ความสำคัญกับ ความสะดวกในการจองตั๋ว โดยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น

3.3 Usability (ความสามารถในการใช้งาน) อ้างอิงจาก ISO 9241-11 SF Cinema ควรเน้นที่ Effectiveness – ผู้ใช้จองตั๋วได้เร็วขึ้น , Efficiency – ลดข้อผิดพลาดในการใช้งาน , Satisfaction – ผู้ใช้พึงพอใจกับประสบการณ์ที่ดีขึ้น

3.4 Usability Testing ควรนำ Usability Testing มาใช้ เช่น Performance Measurement, Retrospective Think Aloud (RTA), และ USE Questionnaire

3.5 Performance Measurement วัดผล Task Success, Task Completion Rate, Errors และ Time on Task เพื่อตรวจสอบว่า UI/UX ปรับปรุงแล้วดีขึ้นหรือไม่

3.6 Retrospective Think Aloud (RTA) ให้ผู้ใช้ทดสอบการจองตั๋วจริงและแสดงความคิดเห็นว่าจุดไหนที่ต้องปรับปรุง

3.7 Usefulness, Satisfaction, and Ease of Use Questionnaire (USE Questionnaire) สอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้เกี่ยวกับความสะดวกในการใช้งาน

3.8 Google Material Design SF Cinema ควรใช้ Material Design เพื่อให้ UI เป็นมาตรฐาน ใช้งานง่าย และดูสบายตา

3.9 Usability Heuristics for UI Design นำ 10 Usability Heuristics ของ Nielsen มาใช้ เช่น Error Prevention – ป้องกันข้อผิดพลาดในการจองตั๋ว , Recognition rather than Recall – แสดงข้อมูลรอบฉายที่เห็นชัด ไม่ต้องค้นหาเอง

4.วิธีการดำเนินงาน

4.1 การเก็บข้อมูลจากผู้ใช้ SF Cinema ศึกษาปัญหาด้วย Usability Testing และเก็บข้อมูลจาก แบบสอบถามและสัมภาษณ์วิธี Performance Measurement วัดความสามารถในการใช้งาน

4.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ SF Cinema บ่อย เช่น Gen Z และ Millennials

4.3 กระบวนการทดสอบ UI ใหม่ ทดสอบ UI เดิมและเปรียบเทียบกับ UI ที่ออกแบบใหม่

5.ผลการศึกษาและการวิเคราะห์

5.1 ทดสอบ UI ปัจจุบันของ SF Cinema พบปัญหาสำคัญ เช่น Task Completion Rate ต่ำ – ผู้ใช้บางส่วนไม่สามารถจองตั๋วได้สำเร็จ , Errors สูง – มีข้อผิดพลาด เช่น กดปุ่ม

ผิด หรือข้อมูลไม่ชัดเจน , Time on Task นาน – ใช้เวลาของตัวนานเกินไป

5.2 ออกแบบ UI ใหม่โดยใช้ Google Material Design การปรับปรุงหลัก ลด จำนวนขั้นตอนการจอง , ใช้ Card UI แสดงข้อมูลหนึ่งให้ชัดเจนขึ้น , ปรับ สี ไอคอน และฟอนต์ ให้ดูง่าย

5.3 การทดสอบ UI ใหม่ ผลลัพธ์หลังปรับปรุง : Task Success เพิ่มขึ้น – ผู้ใช้จองตัวสำเร็จมากขึ้น , Errors ลดลง – ข้อผิดพลาดลดลง , เวลาการจองเร็วขึ้น – ลดเวลาที่ใช้ในการจอง 20-30%

ตาราง [1] USE Score ของแอปพลิเคชัน SF CINEMA

USE	$\bar{x}$	S.D.	ระดับ ความ คิดเห็น
1. ความมีประโยชน์	3.89	0.73	มาก
2. ความสะดวกในการใช้งาน	3.72	0.69	มาก
3. ความสะดวกในการเรียนรู้	3.78	0.53	มาก
4. ความพึงพอใจ	3.92	0.62	มาก
โดยรวม	3.83	0.64	มาก

จากตาราง [1] พบว่า ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน SF CINEMA มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆในการใช้งานของแอปพลิเคชัน SF CINEMA โดยรวม อยู่ในระดับมาก ($X = 3.83$) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ความพึงพอใจ ($X = 3.92$) ความมีประโยชน์($X = 3.89$) ความสะดวกในการเรียนรู้($X = 3.78$) และความสะดวกในการใช้งาน ($X = 3.72$)

ตาราง [2] ความคิดเห็นเกี่ยวกับความมีประโยชน์ของแอปพลิเคชัน SF CINEMA

ความมีประโยชน์	$\bar{x}$	S.D.	ระดับ ความ คิดเห็น
1. ช่วยให้ฉันมีประสิทธิภาพมากขึ้น	4.00	0.67	มาก
2. ช่วยให้ฉันทำงานได้ผลมากขึ้น	3.80	0.67	มาก
3. มีประโยชน์	3.80	0.68	มาก
4. ช่วยให้ฉันควบคุมกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตได้มากขึ้น	3.60	0.68	มาก
5. ทำให้สิ่งที่ฉันอยากจะทำสำเร็จได้ง่ายขึ้น	3.90	0.67	มาก
6. มันช่วยประหยัดเวลา	4.10	0.66	มาก
7. ตอบสนองความต้องการของฉัน	4.00	0.66	มาก
8. ทำทุกอย่างที่ฉันคาดหวังไว้	3.90	0.65	มาก
โดยรวม	3.89	0.73	มาก

จากตาราง [2] พบว่า ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน SF CINEMA มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับความมีประโยชน์ของแอปพลิเคชัน SF CINEMA อยู่ในระดับมากที่สุด ($X = 3.89$) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับ ดังนี้มันช่วยประหยัดเวลา($X = 4.10$) ช่วยให้ฉันมีประสิทธิภาพมากขึ้น ($X = 4.00$) และตอบสนองความต้องการของฉัน ($X = 4.00$)

ตาราง [3] ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสะดวกในการใช้งานของแอปพลิเคชัน SF CINEMA

ความสะดวกในการใช้งาน	$\bar{x}$	S.D.	ระดับ ความ คิดเห็น
1. ใช้งานง่ายมาก	4.00	0.65	มาก
2. ใช้งานได้ง่าย	3.70	0.64	มาก
3. ใช้งานได้สะดวก	3.80	0.64	มาก
4. ใช้ขั้นตอนน้อยที่สุดในการทำสิ่งที่ต้องการ	3.90	0.65	มาก
5. ยึดหยุ่นในการใช้งาน	3.80	0.65	มาก
6. ใช้งานได้โดยไม่รู้สึกยากลำบาก	3.80	0.66	มาก
7. ฉันสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้คำแนะนำ	3.50	0.68	ปานกลาง
8. ไม่มีความไม่สอดคล้องในการใช้งาน	3.30	0.66	ปานกลาง
9. ผู้ใช้งานทั้งแบบสมาธิและผู้ใช้แบบหุนหันพลันแล่น	3.50	0.61	ปานกลาง
10. ฉันสามารถฟื้นตัวจากความผิดพลาดได้ง่าย	3.90	0.60	มาก
11.ฉันสามารถใช้งานได้สำเร็จทุกครั้ง	3.90	0.60	มาก
โดยรวม	3.73	0.69	มาก

จากตาราง [3] พบว่า ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน SF CINEMA มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับความสะดวกในการใช้งานของแอปพลิเคชัน SF CINEMA อยู่ในระดับมากที่สุด ($X = 3.73$) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 8 ข้อ และระดับปานกลาง 3 ข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ใช้งานง่ายมาก ($X = 4.00$) ใช้ขั้นตอนน้อยที่สุดในการทำสิ่งที่ต้องการ ($X = 3.90$)และฉันสามารถฟื้นตัวจากความผิดพลาดได้ง่าย ($X = 3.90$)

ตาราง [4] ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสะดวกในการเรียนรู้ของ SF CINEMA

ความสะดวกในการเรียนรู้	$\bar{x}$	S.D.	ระดับ ความ คิดเห็น
1. ฉันเรียนรู้วิธีใช้ได้อย่างรวดเร็ว	3.80	0.59	มาก
2. ฉันจำวิธีการใช้งานได้ง่าย	3.70	0.61	มาก
3. เรียนรู้การใช้งานได้ง่าย	3.70	0.62	มาก
4.ฉันกลายเป็นผู้ที่มีทักษะในการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว	3.90	0.59	มาก
โดยรวม	3.78	0.53	มาก

จากตาราง [4] พบว่า ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน SF CINEMA มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับความสะดวกในการเรียนรู้ของแอปพลิเคชัน SF CINEMA อยู่ในระดับมากที่สุด ($X = 3.78$) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ ฉันกลายเป็นผู้ที่มีทักษะในการใช้งานได้

อย่างรวดเร็ว ($X = 3.90$) ฉันเรียนรู้วิธีใช้ได้อย่างรวดเร็ว ($X = 3.80$) และเรียนรู้การใช้งานได้ง่าย ($X = 4.54$)

ตาราง [5] ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของแอปพลิเคชัน SF CINEMA

ความพึงพอใจ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ ความเห็น
1. ฉันพอใจกับมัน	4.10	0.62	มาก
2. ฉันจะแนะนำให้เพื่อนใช้	4.10	0.66	มาก
3. ใช้งานสนุกดี	3.80	0.64	มาก
4. มันทำงานอย่างที่ฉันต้องการ	3.60	0.61	มาก
5. มันวิเศษมาก	3.80	0.61	มาก
6. ฉันคิดว่าฉันจำเป็นต้องมีมัน	4.10	0.51	มาก
7. มันน่าใช้	4.00	0.47	มาก
โดยรวม	3.93	0.62	มาก

จากตาราง [5] พบว่า ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน SF CINEMA มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับความสะดวกในการเรียนรู้ของแอปพลิเคชัน SF CINEMA อยู่ในระดับมาก ($X = 3.93$) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ ฉันจะแนะนำให้เพื่อนใช้ ($X = 4.10$) ฉันพอใจกับมัน ($X = 4.10$) และฉันคิดว่าฉันจำเป็นต้องมีมัน ($X = 4.10$)

ตาราง [6] ความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบทดสอบวัดความพึงพอใจหลังจากใช้ (System Usability Scale) เป็นรายด้าน และรายชื่อของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน SF CINEMA

User	SUS	Grade	Adjective	Acceptable
1. P1	62.5	C-	OK	Marginal
2. P2	45.0	F	Poor	NotAcceptable
3. P3	47.5	F	Poor	NotAcceptable
4. P4	50.0	F	Poor	NotAcceptable
5. P5	57.5	D	OK	Marginal
6. P6	45.0	F	Poor	NotAcceptable
7. P7	50.0	F	Poor	NotAcceptable
8. P8	70.0	C	OK	Marginal
9. P9	67.5	C	OK	Marginal
10. P10	60.0	D	OK	Marginal
โดยรวม	55.5			

จากตาราง [6] พบว่า ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน SF CINEMA มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับแบบทดสอบวัดความพึงพอใจหลังจากใช้ (System Usability Scale) โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ($SUS=55.5$) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ “พอปรับปรุง” 5 ข้อ ได้แก่ P1,P5,P8,,P9,P10 และ ส่วนใหญ่ของผู้ทดสอบ (5 คน) มีการให้ระดับอยู่ที่ “ไม่ยอมรับ” ได้แก่ P3,P4,P5,P11,P ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแอปพลิเคชัน SF CINEMA มีการยอมรับในระบบพอปรับปรุงจากกลุ่มผู้ใช้งาน

6.สรุปผลการวิจัย

การปรับปรุง UI ของ SF Cinema ช่วยให้แอปใช้งานง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้ แนวทางที่ได้แก่ Google Material Design – ทำให้ UI เป็นระเบียบมากขึ้น , Usability Testing – ทดสอบ UI เดิมและใหม่เพื่อหาปัญหา , Usability Heuristics – ช่วยออกแบบ UI ให้เหมาะกับพฤติกรรมผู้ใช้ ผลลัพธ์ที่ได้หลังปรับปรุง จองตัวเร็วขึ้น 20-30% ข้อผิดพลาดลดลง คะแนนความพึงพอใจเพิ่มขึ้น

เอกสารอ้างอิง

- [1] SF Corporation, "SF Cinema Application Features," 2024.
- [2] J. Doe, "User Experience in Mobile Applications," Journal of UX Design, vol. 12, no. 3, pp. 45-50, 2023.
- [3] A. Smith, "The Future of Digital Ticketing," Tech Magazine, vol. 8, no. 2, pp. 22-27, 2022.
- [4] Nielsen (1994), ISO 9241-11 (1998), Lund (2001), Tullis & Albert (2013).
- [5] Septiandi & Suzianti (2019), Schwanen (2015).
- [6] APJII (2019), Sharon (2015).